2.9. Автоматизация обработки данных

2. Файлы, данные, простая обработка и визуализация

В этом уроке

- Узнать, как автоматизировать повседневные задачи аналитика ИБ
- Объединить знания о циклах, функциях и работе с файлами
- Научиться создавать отчёты на основе шаблонов
- Написать скрипт автоматической генерации отчета

Повтор ключевых инструментов

- Циклы (for, while) — перебор строк, файлов, словарей
- Функции — переиспользуемый код (обработка, фильтрация, агрегация)
- Файлы — open(), read(), write(), работа с CSV, JSON
- Модули: os, datetime, csv, json, pandas

Циклы и автоматизация

Что можно автоматизировать с помощью циклов:

- Обработка всех логов в папке
- Поиск событий по ключевым словам
- Фильтрация по дате/времени
- Сводка по типам событий

(INFO, ERROR, CRITICAL и т. д.)

```
import os

log_folder = 'logs/'
for filename in os.listdir(log_folder):
    if filename.endswith('.log'):
        with open(os.path.join(log_folder, filename), 'r') as file:
            for line in file:
                if 'ERROR' in line:
                    print(f'{filename}: {line.strip()}')
```

Функции как инструмент автоматизации

Почему нужно использовать функции:

- Повторяющийся код выносится в одно место
- Можно использовать в разных проектах
- Упрощает тестирование и изменение логики

```python
def find_events_by_keyword(filepath, keyword):
    with open(filepath, 'r') as file:
        return [line.strip() for line in file if keyword in line]

# Использование:
events = find_events_by_keyword('logs/server1.log', 'CRITICAL')
for event in events:
    print(event)
```

Работа с файлами генерация и отчёты

Что уже умеем:

- Читать: open('file.txt', 'r')
- Писать: open('file.txt', 'w')
- Создавать отчёты
- Работать с CSV, JSON

```
report = """
Отчёт по логам сервера
======================
Найдено критических ошибок: 5
Найдено ошибок: 12
Дата: 2025-06-13
"""

with open('log_report.txt', 'w') as f:
    f.write(report)
```

Автоматическая генерация отчёта

Задача:

- Есть CSV с колонками:
  - Уязвимость
  - Уровень
- Нужно посчитать, сколько критичных, высоких и средних

Файл:

```
Уязвимость,Уровень
CVE-2023-1111,CRITICAL
CVE-2023-1112,HIGH
CVE-2023-1113,HIGH
CVE-2023-1114,MEDIUM
```

```python
import csv

levels = {'CRITICAL': 0, 'HIGH': 0, 'MEDIUM': 0}

with open('vulns.csv', 'r') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    for row in reader:
        level = row['Уровень'].upper()
        if level in levels:
            levels[level] += 1
```

Автоматическая генерация отчета

Генерация отчёта:

```
from datetime import datetime

today = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')

template = f"""
Отчёт по уязвимостям на {today}
==============================
Критичных: {levels['CRITICAL']}
Высоких:   {levels['HIGH']}
Средних:   {levels['MEDIUM']}
Всего:     {sum(levels.values())}
"""

with open(f'report_{today}.txt', 'w') as f:
    f.write(template)
```

Отчёт по шаблону (подстановка данных)

Шаблон отчёта:

```
Отчёт по уязвимостям за {date}
Найдено:
- Критичных: {critical}
- Высоких:   {high}
- Средних:   {medium}

Общее количество: {total}
```

```
report_template = """
Отчёт по уязвимостям за {date}
Найдено:
- Критичных: {critical}
- Высоких:   {high}
- Средних:   {medium}

Общее количество: {total}
"""

filled_report = report_template.format(
    date='2025-06-13',
    critical=4,
    high=7,
    medium=3,
    total=14
)

print(filled_report)
```

Отчёт по шаблону (подстановка данных)

Задачи автоматизации:

- Пройтись по всем логам в папке
- На каждый лог сформировать отчёт
- Переместить обработанный файл в другую папку

```
import glob
import os
import shutil

log_files = glob.glob('logs/*.log')

for log_path in log_files:
    print(f'Обработка: {log_path}')
    # тут могла бы быть функция анализа
    shutil.move(log_path, 'processed/')
```

glob.glob('*.log') — ищет все лог-файлы
shutil.move() — переносит обработанный лог в папку processed/

Генератор отчётов по логам безопасности

Исходные данные:

- Несколько .log-файлов
- В каждой строке указано время события и уровень (INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)

```
2025-06-13 10:22:45 INFO Система запущена
2025-06-13 10:23:01 ERROR Не удалось подключиться к БД
2025-06-13 10:23:55 CRITICAL Взлом обнаружен
```

Подход к разработке автоматических скриптов

- Делим процесс на этапы
- Сначала пишем вручную, затем оборачиваем в функцию
- Тестируем на одном файле → масштабируем на папку
- Добавляем шаблоны, параметры, тайминг

Итоги урока

- Узнали как использовать функции + циклы для автоматизации
- Разобрались как обрабатывать несколько файлов
- Изучили как создавать отчёты из шаблонов